Практическое занятие № 8 :Решение игры в чистых и смешанных стратегиях

- понятие конечной парной игры с нулевой суммой;
- понятие цели, цены игры;
- в чем заключается оптимальная стратегия;
- пояснить платежную матрицу.

Задача 1

Определить, имеет ли седловую точку игра, заданная платежной матрицей:

	B1	B2	B3	B4	B5	***min a_{ij}***
A1	100	16	12	4	14	*4*
A2	99	20	3	7	30	*3*
A3	80	10	15	12	20	*10*
A4	87	12	11	17	24	***11***
max a_{ij}	*100*	*20*	***15***	*17*	*30*	

α=max min a_{ij} =11; β=min max a_{ij} =15. Поскольку $\alpha \neq \beta$, то матрица не имеет седловой точки.

Задача 2

	B1	B2	B3	B4	B5	***min a_{ij}***
A1	-1	-5	0	26	-3	*-5*
A2	11	17	10	24	11	***10***
A3	16	-2	-6	-4	14	*-6*
A4	15	18	8	7	8	*7*
max a_{ij}	*16*	*18*	***10***	*26*	*14*	

α=max min a_{ij} = β=min max a_{ij} =10. Поскольку $\alpha = \beta$, то матрица решается в чистых стратегиях A2-B3.

Задача 3

	B1	B2	B3	B4	B5	***min a_{ij}***
A1	14	80	94	70	15	*14*
A2	90	17	92	86	18	*17*
A3	86	87	80	84	81	***80***
A4	75	85	83	69	70	*69*
max a_{ij}	*90*	*87*	*94*	*86*	***81***	

α=max min a_{ij} =80; β=min max a_{ij} =81. Поскольку $\alpha \neq \beta$, то матрица не имеет седловой точки.

Задача 4

Два игрока одновременно показывают 1, 2 или 3 пальца.
Выигрыш решает общее число пальцев: если оно четное, то выигрыш получает А - сумму равную числу пальцев, если нечетное - то В.

По условиям задачи составить платежную матрицу:

	B1	B2	B3	$\min a_{ij}$
A1	2	-3	4	*-3*
A2	-3	4	-5	*-5*
A3	4	-5	6	*-5*
$\max a_{ij}$	*4*	*4*	*6*	

Чтобы не иметь дела с отрицательными числами, + к элементам матрицы число 5; при этом цена игры увеличится на 5, а решение не изменится:

	B1	B2	B3	$\min a_{ij}$
A1	7	2	9	*2*
A2	2	9	0	*0*
A3	9	0	11	*0*
$\max a_{ij}$	*9*	*9*	*11*	

Найдем сначала опт. смешанную стратегию игрока А. Поскольку при этой стратегии выигрыш игрока А будет гарантированно не меньше цены игры, то:

$$a_{11}*p_1 + a_{21}*p_2 + a_{31}*p_3 \geq v,$$
$$a_{12}*p_1 + a_{22}*p_2 + a_{32}*p_3 \geq v,$$
$$a_{13}*p_1 + a_{23}*p_2 + a_{33}*p_3 \geq v.$$

$$7p1 + 2p2 + 9p3 \geq v,$$
$$2p1 + 9p2 \geq v,$$
$$9p1 + 11p3 \geq v.$$

Разделим неравенства на положительную величину v и введем обозначения:

$$X_1=p_1/v,\ X_2=p_2/v,\ X_3=p_3/v.$$

Тогда условия примут вид:

$$7X_1 + 2X_2 + 9X_3 \geq 1,$$
$$2X_1 + 9X_2 \geq 1,$$
$$9X_1 + 11X_3 \geq 1.$$

Поскольку $p_1 + p_2 + p_3 = 1$, то

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1/v.$$

Поэтому целевая функция имеет вид:

$$\Phi = x_1 + x_2 + x_3 \to \min.$$

Далее задача решается как основная задача линейного программирования.

Результат решения:

x1= 0,049999; x2= 0,1; x3= 0,050001.

Выигрыш ***v*** = 1/(x1+x2+x3) = 5.

Тогда возможно найти вероятности стратегий игрока А:

*p1=x1*5 = 0,25; p2=x2*5 = 0,5; p3=x3*5 = 0,25.*

Аналогично находим стратегии игрока В:

При ограничениях

$$7c1 + 2C2 + 9C3 \le v,$$
$$2C1 + 9C2 \le v,$$
$$9C1 + 11C3 \le v.$$

$$7x1 + 2x2 + 9x3 + x4 = 1,$$
$$2x1 + 9x2 + x5 = 1,$$
$$9x1 + 11x3 + x6 = 1$$

Найти решение, обращающее в максимум функцию

$$Ф1 = x1 + x2 + x3$$

Решение:

x1 = 0,049999; x2 = 0,1; x3 = 0,050001.

Отсюда ***c1 = 0,25; c2 = 0,5; c3 = 0,25***.